Dungeons & Dragons II

Flodo, der kühne Abenteurer, ist dem Labyrinth unter der Burg entkommen. Kurz vor dem Ausgang hat er einen Schatz gefunden, der aus vielen Gegenständen mit unterschiedlichen Werten und Gewichten besteht. Gottseidank haben sie alle problemlos in seinem Rucksack Platz. Besonders erwähnenswert sind allerdings zwei Gegenstände: Eine strahlend-glänzende Rüstung aus feinstem Mithril, und ein altehrwürdiges, vorpales Schwert.

Nun ist er also bereit, sich ins nächste Abenteuer zu stürzen. Er hat von einem sagenumwobenen Schatz erfahren, der von drei Drachen bewacht wird, und zwar von zwei kleinen grünen Drachen und einem großen schwarzen Drachen. Diesmal will Flodo den Drachen nicht aus dem Weg gehen, sondern er wird sich dem Kampf stellen.

Ein Kampf läuft wie folgt ab: Zuerst greift jeder der drei Drachen Flodo an und fügt ihm dabei Schaden zu. Die Angriffsstärken der drei Drachen sind a_1, a_2 und a_3. Dann ist Flodo an der Reihe — da er aber nur ein Schwert besitzt, kann er nur einen der drei Drachen attackieren. Und weil er noch keine Erfahrung mit dem Schwert hat, kann er in der ersten Runde nur einen Schaden von 1 zufügen. In der zweiten Runde, mit etwas mehr Übung, zählt sein Angriff schon 2 Punkte - allgemein kann Flodo in Runde i seinem Ziel genau i Punkte Schaden zufügen.

Zu Beginn haben die drei Drachen h_1, h_2 bzw. h_3 Hitpoints. Wenn ein Drache am Ende einer Runde 0 oder weniger Hitpoints hat, stirbt er (und kann ab dann Flodo auch keinen Schaden mehr zufügen). Dabei haben die kleinen grünen Drachen relativ wenig Hitpoints ($h_1, h_2 \leq 100$), während der große schwarze Drache ein wahrhaft furchteinflößender Gegner ist ($h_3 \leq 10^{18}$).

Obwohl sich Flodo in seiner neuen, strahlenden Rüstung und mit seinem neuen Schwert sehr heldenhaft und mutig fühlt, will er nun doch vorher überlegen, wie viel Schaden ihm die Drachen mindestens zufügen werden, bevor er sie besiegen kann.

Eingabe

Der Input enthält eine Zeile mit den Zahlen h_1, h_2, h_3, a_1, a_2 und a_3, die die Drachen beschreiben.

Ausgabe

Die Gesamtanzahl von Schadenspunkten, die Flodo (bei optimaler Strategie) erleidet, bevor alle drei Drachen besiegt sind.

Implementationshinweis

Achtung: Der Datentyp `double` ist nicht in der Lage, Zahlen bis 10^{18} exakt darzustellen. Man kann das Beispiel ohne Floating-Point-Berechnungen lösen.

Beispiele

Eingabe	Ausgabe
3 2 1 1 10 100	123

1. Flodo erleidet $a_1 + a_2 + a_3 = 111$ Schaden. Dann attackiert er den großen schwarzen Drachen, fügt ihm einen Punkt Schaden zu und tötet ihn damit.
2. Flodo erleidet $a_1 + a_2 = 11$ Schaden. Dann attackiert er den Drachen mit der Nummer 2, fügt ihm 2 Punkte Schaden zu und tötet ihn damit.
3. Flodo erleidet $a_1 = 1$ Schaden. Dann attackiert er den Drachen mit der Nummer 1, fügt ihm 3 Punkte Schaden zu und tötet ihn damit.

So gewinnt Flodo den Kampf und erleidet dabei insgesamt 123 Punkte Schaden.

Eingabe	Ausgabe
4 8 33 3 1 2	33

Eingabe	Ausgabe
1 10 100 3 2 1	28

Einschränkungen

- $1 \leq h_1, h_2 \leq 100$
- $1 \leq h_3 \leq 10^{18}$
- $1 \leq a_1, a_2, a_3 \leq 10^9$

Subtasks

Subtask 1 (13 Punkte): $h_1, h_2, h_3 \leq 70$

Subtask 2 (24 Punkte): $h_3 \leq 100$

Subtask 3 (30 Punkte): $h_3 \leq 2 \cdot 10^5$

Subtask 4 (33 Punkte): Keine Einschränkungen

Limits

Zeitlimit: 2 s **Speicherlimit:** 256 MB